

Ecuación en derivadas parciales lineal

Definición 1 (EDP lineal). Una EDP (`ecu-derivadas-parciales/Equation (1)`) es lineal $\iff F$ es una función lineal en las variables u y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal $\iff$ (`ecu-derivadas-parciales/Equation (1)`) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1)$$

donde k es el orden y f, a_α son funciones regulares dadas.